Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

말레인산(Maleic acid)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호 AA00130-0000000157

가.제품명 말레인산(Maleic acid); CIS-BUTENEDIOIC ACID; TOXILIC ACID

나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 18. 다양한 공정 보조제(pH조절제, 응집제, 침전제, 중화제 등), 19. 실험용 화학물질(시약) 외의 용도로는 사용할 수 없음

다.공급자 정보

회사명 : 삼전순약공업㈜ 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)

긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 시설안전부

인터넷 주소 : http://www.samchun.com

Section 2 – 유해성·위험성

가.유해성위험성 분류

급성 독성(경구)	구분4
급성 독성(경피)	구분4
피부 부식성/피부 자극성	구분1
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분1
특정 표적장기독성(1회 노출)	구분1

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어 위 험

◦유해위험 문구

H302 삼키면 유해함
H312 피부와 접촉하면 유해함
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H370 장기(신장)에 손상을 일으킴

◦예방조치문구

예방 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P260 분진을 흡입하지 마시오.

대응 P330 입을 씻어내시오.
P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 (눈에 들어갔을 경우 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것, 피부에 접촉했을 경우 오염 된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것, 흡입 시 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것, 먹었을 경우 즉시 의사의 치료를 받을 것)처치를 하시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.
P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

저장 P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=3, 화재=0, 반응=1

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
말레인산 (Maleic acid)	CIS-BUTENEDIOIC ACID; TOXILIC ACID	110-16-7	100

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

나.피부에 접촉했을 때 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.

다.흡입했을 때 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.

라.먹었을 때 구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것

마.기타 의사의 주의사항 의료진이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발、화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제 적절한 소화제: 물 분무, 이산화탄소, 포말 소화제
부적절한 소화제: 자료없음

나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성 열분해 생성물 : 탄소산화물

다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것.
방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것.
진화가 된 후에라도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.
관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.

나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것

다.정화 또는 제거방법 고효율 진공청소기로 잔류물을 제거할 것

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령	피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.
나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)	보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘 되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

자료없음

나.적절한 공학적 관리 해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.

다.개인보호구

◦호흡기 보호	호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것 화학물질로 인한 인체 유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방진마스크 혹은 방진필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용할 것 작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기마스크, 공기호흡기를 착용할 것
◦눈 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 보안경을 착용할 것 화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것 보안경은 안전보건공단의 인증을 필 할 것
◦손 보호	화학물질용 안전장갑은 안전보건공단의 인증을 필 할 것 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 안전장갑을 착용할 것
◦신체 보호	화학물질용 보호복은 안전보건공단의 인증을 필 할 것 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보호복을 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	분말(백색)	**나.냄 새**	약하게 신 냄새
다.냄새역치	자료없음	**라.pH**	자료없음
마.녹는점/어는점	132.5℃	**바.초기끓는점/끓는점 범위**	157.8℃
사.인화점	자료없음	**아.증발속도**	자료없음
자.인화성(고체,기체)	자료없음	**차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한**	자료없음
카.증기압	0.001Pa(20℃)	**타.용해도**	478.8g/L(물, 20℃)
파.증기밀도	자료없음	**하.비중**	1.59(20℃)
거.n-옥탄올/물 분배계수	Log kow : -1.3	**너.자연발화온도**	자료없음
더.분해온도	자료없음	**러.점도**	자료없음
머.분자량	116.07		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	권장하는 보관 상태에서 안정함
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지물질과의 접촉을 피할 것.
다.피해야 할 물질	강산화제, 강환원제, 강염기
라.분해시 생성되는 유해물질	분해생성물 : 탄소산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성 **(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)**	경구: LD50 708mg/kg Rat 경피: LD50 1560mg/kg Rabbit 흡입: 분진 LC50 > 0.18mg/L 4hr Rat (유사물질: 말레인산 무수물, 추정치, 사망없음) (환산 사용 수치 분진 LC50 0.72mg/l 1hr Rat, 사망없음)
◦피부 부식성 또는 자극성	OECD 가이드라인 435에 따른 시험 결과 피부 부식성 있음
◦심한 눈손상 또는 자극성	OECD 가이드라인 405에 따른 시험 결과 토끼의 눈에 심한 눈 손상성을 나타냄(유사물질: 말레인산 무수물)
◦호흡기 과민성	자료없음
◦피부 과민성	인간을 대상으로 한 시험 결과, 말레인산은 피부 과민성을 나타내지 않음
◦발암성	산업안전보건법: 자료없음 고용노동부고시: 자료없음 IARC: 자료없음 OSHA: 자료없음 ACGIH: 자료없음 NTP: 자료없음 EU CLP: 자료없음
◦생식세포 변이원성	OECD 가이드라인 476에 따른 시험관 내 포유류 세포 유전자 돌연변이 시험 결과 음성
◦생식독성	OECD 가이드라인 416에 따른 2세대 생식독성 시험 결과, 유의미한 독성이 나타나지 않음(유사물질: 말레인산 무수물) OECD 가이드라인 414에 따른 태아 발달 독성 시험 결과, 유의미한 독성 없음
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	말레산을 투여한 쥐에게 광범위한 신장 손상이 나타남 9mg/kg 용량 수준의 말레인산을 개에게 경구 투여한 결과, 급성 세뇨관 괴사가 나타남
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	OECD 가이드라인 452에 따른 반복 경구독성 시험 결과, 2년간 경구 섭취한 쥐에게 유의미한 독성이 나타나지 않음(유사물질: 말레인산 무수물) OECD 가이드라인 408에 따른 시험 결과, 90일간 경구 섭취한 쥐에게 신장의 무게 증가, 변색 및 세뇨관 확장이 나타났으나 높은 투여 용량으로 분류에 적용하지 않음(유사물질: 말레인산 무수물)
◦흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류: LC50 75mg/L 96hr Oncorhynchus mykiss(유사물질: 말레인산 무수물) 갑각류: EC50 42.81mg/L 48hr Daphnia magna 조류: ErC50 17.17mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata
나.잔류성 및 분해성	잔류성: log kow: -1.3 분해성: 97% 28day
다.생물 농축성	농축성: 자료없음 생분해성: 자료없음
라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	자료없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 **(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)**	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	3261
나.유엔적정 선적명	부식성 고체, 독성, 달리 명시된 품명이 없는 것

	CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.
다.운송에서의 위험성 등급	8(6.1)
라.용기등급	II
마.해양오염물질(해당 또는 (비해당으로 표기)	자료없음
바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	화재시 비상조치: F-A 유출시 비상조치: S-B

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	해당없음
나.화학물질관리법	해당없음
다.위험물안전관리법	해당없음
라.폐기물관리법	지정폐기물
마.기타 국내 및 외국법	미국관리정보(CERCLA 규정): 2267.995 kg (5000 lb) EU 분류정보(확정분류결과): Xn; R22 Xi; R36/37/38 EU 분류정보(위험문구): R22, R36/37/38 EU 분류정보(안전문구): S2, S26, S28, S37

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	ECHA, HSDB 안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2014.10.01
다.개정횟수 및 최종 개정일자	6 / 2023.10.19
라.기타	

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생될 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.